

Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET

Engenharia de Software

Comparador de mercado

Itacoatiara/AM

2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Desenvolvedor 1 - Ícaro de Abreu Silva

Público Alvo

Este manual destina-se a todos os colaboradores que estejam inseridos na execução do projeto.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Responsável	Data	Alterações
1.0	Desenvolvedor 1	02/04/2026	Ajuste nos textos dissertativo do documento
1.1	Desenvolvedor 1	02/04/2026	Construção do diagrama de caso de uso.
1.2	Desenvolvedor 1	03/04/2026	Construção dos diagrama de sequência
1.3	Desenvolvedor 1	04/04/2026	Prototipação das telas
1.4	Desenvolvedor 1	06/04/2026	finalização de prototipação das telas

Sumário

- I. **Introdução**
 - 1.1. Estrutura/Visão Geral do Documento
 - 1.2. Audiência do Documento
 - 1.3. Convenções, Termos e Abreviações
 - 1.4. Descrição Geral do Sistema
 - 1.5. Descrição dos Usuários

- II. **Requisitos Gerais do Sistema**
 - 2.1. Requisitos Funcionais
 - 2.2. Requisitos Não-Funcionais
 - 2.3. Regras de Negócio

- III. **Diagramas UML**
 - 3.1. Diagramas de Casos de Uso
 - 3.2. Especificação dos Casos de Uso
 - 3.3. Diagrama de Sequência
 - 3.4. Diagrama de Atividades
 - 3.5. Diagrama de Classes
 - 3.6. Diagrama de Objeto

- IV. **Arquitetura do Sistema**
 - Visão Do Sistema
 - Estilo Arquitetural do sistema

- V. **Padrões de Projeto**

- VI. **Prototipação das Telas**

- VII. **Análise de Riscos**

- VIII. **Apêndice**
 - Relato de Experiência
 - Documentos variados

1. Introdução

1.1. Estrutura/Visão Geral do Documento

Este documento visa mostrar toda a estrutura do desenvolvimento da aplicação móvel comparador de mercado, o comparador de mercado ou (CM) e um app focado em fornecer uma via para o usuário comparar os preços do produto, gerar uma base de dados de preços da região, e listas de produtos para auxiliar na organização de compras.

1.2. Audiência do Documento

Grupo de Audiência	Objetivo	Sessões Recomendadas
Desenvolvedores	Implementar funcionalidades	
Gerentes de Projeto	Acompanhar prazos e escopo	
ArquitetoS de Software	Validar a estrutura do sistema	

1.3. Convenções, Termos e Abreviações

RF - Requisitos funcionais

RNF- Requisitos não funcionais

RN- Regras de negócio

crowdsourcing - é a terceirização de tarefas, ideias ou serviços para um grande grupo de pessoas (multidão), geralmente via internet, combinando os termos crowd (multidão) e outsourcing (terceirização).

1.4. Descrição Geral do Sistema

O Comparador de Mercado é uma aplicação móvel, voltada a comparação de preço de produtos de estabelecimentos locais, baseado em geolocalização focada em mostrar descontos em sua área e ajudar a montar sua lista de compras de forma mais eficiente, e um app colaborativo, que criar um ambiente de comunidade voltado a confiabilidade, confiabilidade sendo um medidor de pontuação que varia entre 4 {cinza ; vermelho ; azul ; verde}

O diferencial do sistema reside no seu **mecanismo de crowdsourcing**, onde a base de dados de produtos, preços e promoções é alimentada e validada pelos próprios usuários. Para garantir a integridade das informações, o sistema utiliza um **Algoritmo de confiabilidade**, representado visualmente por uma "esfera de confiabilidade" no perfil de cada usuário, que flutua de acordo com a qualidade e veracidade das contribuições feitas à comunidade.

1.5. Descrição dos Usuários

Os usuários desse sistema podem ser classificados:

1. Usuário Consumidor: Utiliza o sistema primordialmente para consulta e organização de compras.
2. Usuário Colaborador: Atua ativamente na manutenção da base de dados do sistema.
3. Avaliador/Crítico: Foca na qualidade da experiência e curadoria dos itens existentes.
4. Usuário Administrador: (Perfil implícito) Responsável pela moderação técnica e manutenção das diretrizes de segurança.

Requisitos Gerais do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais

RF1 - Registrar Usuário: O sistema deve permitir a criação de novas contas.

RF2 - Autenticar Usuário: O sistema deve validar credenciais de login para acesso.

RF3 - Recuperar Conta: O sistema deve oferecer suporte para recuperação de acesso.

RF4 - Exibir Credibilidade: A tela inicial deve apresentar o total de credibilidade do usuário em uma esfera central.

RF5 - Visualizar Promoções: O sistema deve exibir anúncios de promoções recomendadas por distância.

RF6 - Criar Carrinho: O sistema deve permitir a criação de múltiplos carrinhos de compras.

RF7 - Nomear Carrinho: O usuário deve poder atribuir nomes personalizados ou selecionar nomes de mercados para seus carrinhos.

RF8 - Listar Itens no Carrinho: O sistema deve exibir produtos vinculados a supermercados específicos ou locais variados dentro do carrinho.

RF9 - Remover Item: O sistema deve permitir a exclusão individual de produtos de um carrinho.

RF10 - Excluir Carrinho: O usuário deve poder deletar um carrinho de compras completo.

RF11 - Pesquisar Produtos: O sistema deve realizar buscas por nome de produto.

RF12 - Filtrar por Mercado: A pesquisa deve permitir filtragem por estabelecimentos da cidade do usuário.

RF13 - Visualizar Detalhes: Ao selecionar um produto, o sistema deve exibir imagem, nome, marca, mercado e valor.

RF14 - Visualizar Detalhes: Ao selecionar um produto, o sistema deve exibir imagem, nome, marca, mercado e valor

RF15 - Comentar: O usuário deve poder deixar comentários de texto em produtos pesquisados.

RF16 - Cadastrar Produto: O sistema deve fornecer um formulário para adição de novos itens à base de dados.

2.2. Requisitos Não-Funcionais

RNF1 - Modo Visual: O sistema deve oferecer suporte aos modos Claro e Escuro.

RNF2 - Localização Obrigatória: O sistema deve checar a localização do usuário antes de permitir o cadastro de produtos.

RNF3 - Exibição Gráfica: O sistema deve exibir imagens de produtos nos resultados de pesquisa e nas listas de carrinhos.

RNF4 - Feedback Visual de Vazio: Se um carrinho não possuir itens, o sistema deve exibir a frase "carrinho sem produtos".

RNF5 - Layout de Listagem: Os carrinhos devem ser exibidos em pares na tela principal de gerenciamento.

RNF6 - Hierarquia de Tela: O perfil do usuário deve estar localizado na parte superior da tela inicial.

RNF7 - Notificações: O sistema deve permitir a gestão de permissões para envio de notificações.

RNF8 - Posicionamento de Anúncios: Promoções recomendadas devem aparecer no canto superior direito da tela inicial.

RNF9 - Desempenho de Busca: O sistema deve aceitar buscas parciais de marcas para agilizar o processo.

RNF10 - Integridade de Mídia: O usuário deve poder capturar fotos em tempo real ou adicionar da galeria para novos produtos.

RNF11 - Centralização de Identidade: A foto do perfil deve ser exibida centralizada no topo da tela de perfil.

RNF12 - Níveis de Saída: O sistema deve oferecer duas opções distintas: fechar o app ou encerrar a sessão.

RNF13 - Consistência de Interface: A esfera de credibilidade deve estar presente tanto na home quanto no perfil.

RNF14 - Interação Intuitiva: O botão de criação de carrinho deve ser representado por um ícone de "+" com legenda descritiva.

RNF15 - Acesso Rápido: A barra superior deve conter o atalho para o menu lateral em todas as telas principais.

RNF16 - Segurança de Sessão: O sistema deve permitir o encerramento da sessão diretamente pelas configurações.

RNF17 - Atualização Dinâmica: Itens recém-salvos devem aparecer imediatamente nas pesquisas globais.

RNF18 - Organização de Promoções: A tela de promoções deve listar itens baseando-se estritamente na distância física.

2.3. Regras de Negócio

RN1 - Cálculo de Credibilidade: A esfera de confiabilidade deve refletir a pontuação total acumulada com base nas notas que ele recebe em cada post, e quantas denúncias de falso item postado ele tem cada post vai gerar uma mediana que será usada para julgar a veracidade daquele post, e juntando todos os post teremos o resultado da veracidade da pessoa, considerando se ela tomou alguma punição por postagens falsas

RN2 - Critério de Recomendação: Anúncios de promoções devem ser filtrados exclusivamente por distância geográfica.

RN3 - Vínculo de Mercado: O usuário só pode selecionar mercados pertencentes à sua cidade atual.

RN4 - Restrição Territorial: É impossível cadastrar um produto em um mercado situado fora da cidade onde o usuário se encontra.

RN5 - Obrigatoriedade de Cadastro: Um produto só será salvo se o formulário (foto, nome, marca, preço e mercado) estiver 100% completo.

RN6 - Escala de Avaliação: Notas de produtos são restritas ao intervalo fixo de 1 a 5 estrelas.

RN7 - Gestão de Imagem de Perfil: O usuário possui autonomia para editar ou deletar sua foto de perfil a qualquer momento.

RN8 - Identificação de Loja no Carrinho: Cada carrinho deve obrigatoriamente identificar o supermercado ao qual está vinculado ou sinalizar itens variados.

RN9 - Temporalidade de Promoções: Ao marcar um item como promoção, o sistema permite, mas não obriga, a definição de datas de início e fim.

RN10 - Composição do Menu: O menu lateral deve seguir a ordem fixa: carrinhos, pesquisa, promoções, perfil, adicionar produto, configurações e sair.

RN11 - Validação de Cadastro: O processo de salvar um item deve ser precedido por uma checagem de localização via GPS.

RN12 - Visualização de Preços: Os valores dos produtos devem ser exibidos à direita da imagem e nome nos resultados de busca.

RN13 - Remoção Facilitada: Todos os produtos listados em um carrinho devem possuir um botão de exclusão rápida ("x").

RN14 - Edição de Perfil: O nome de usuário e a descrição pessoal são campos editáveis a qualquer tempo.

RN15 - Status de Sessão: A opção "Sair da seção" deve invalidar o token de acesso atual do usuário.

RN16 - Nomes de Carrinhos: Se o usuário não escrever um nome, ele deve obrigatoriamente selecionar um mercado da região para nomear o carrinho.

RN17 - Acesso a Edição: O ícone de perfil na home deve ser um atalho direto para a tela de edição.

RN18 - Visibilidade de Produtos: Novos itens adicionados por um usuário tornam-se públicos para todos os usuários daquela região.

RN20 - Detalhamento de Pesquisa: A tela de detalhes do produto deve obrigatoriamente incluir a opção de adicioná-lo a um carrinho existente.

RN21- Navegação Lateral: O menu lateral deve ser acessível apenas através da interação com o ícone de "3 barrinhas" na barra superior.

3. Diagramas UML

3.1. Diagramas de Casos de uso

diagrama 1 - Login

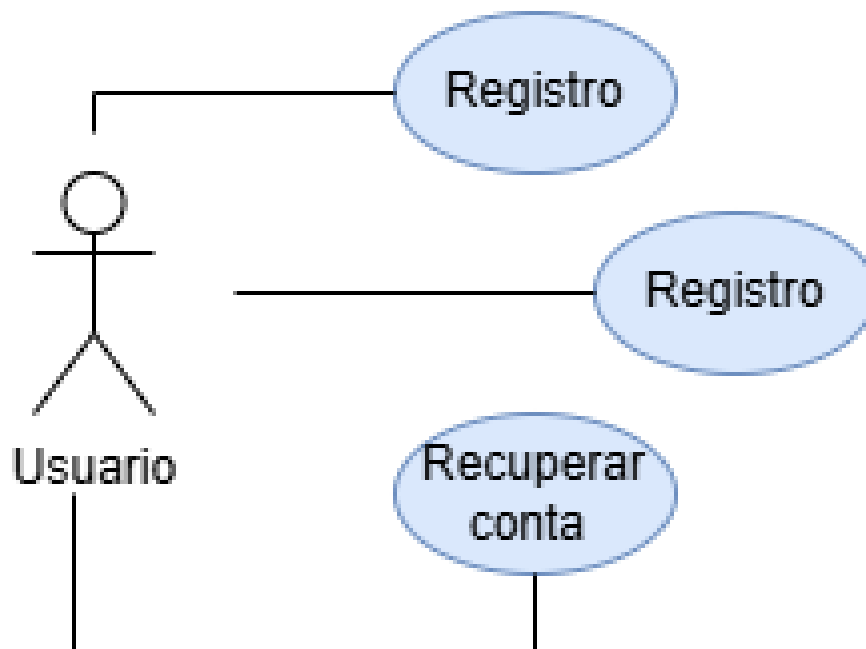


Diagrama 2 - tela inicial

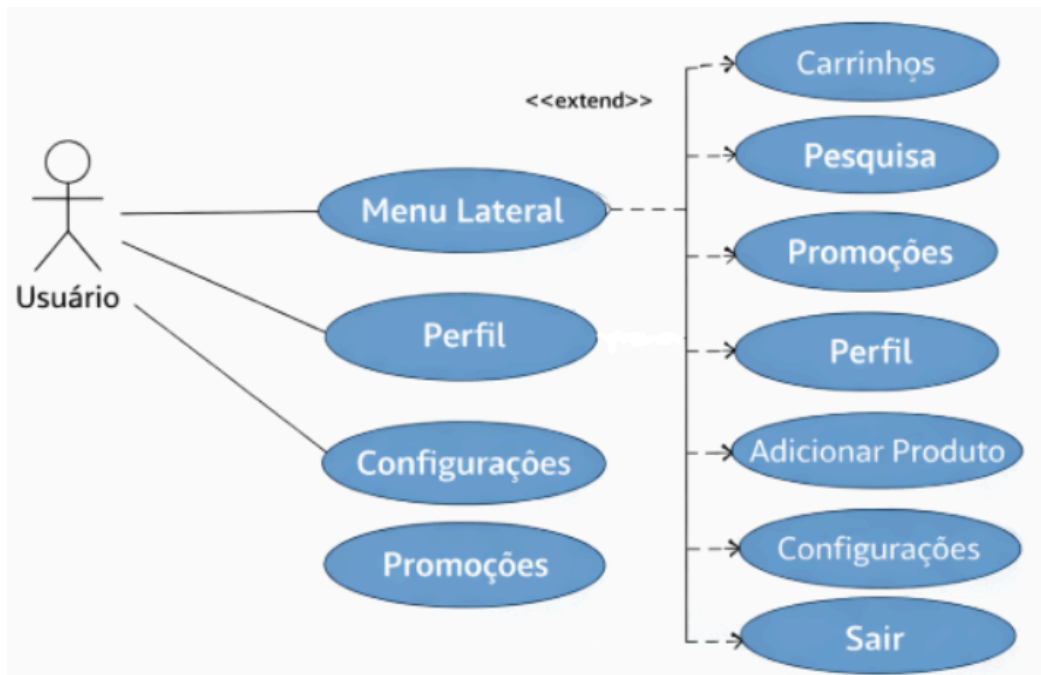
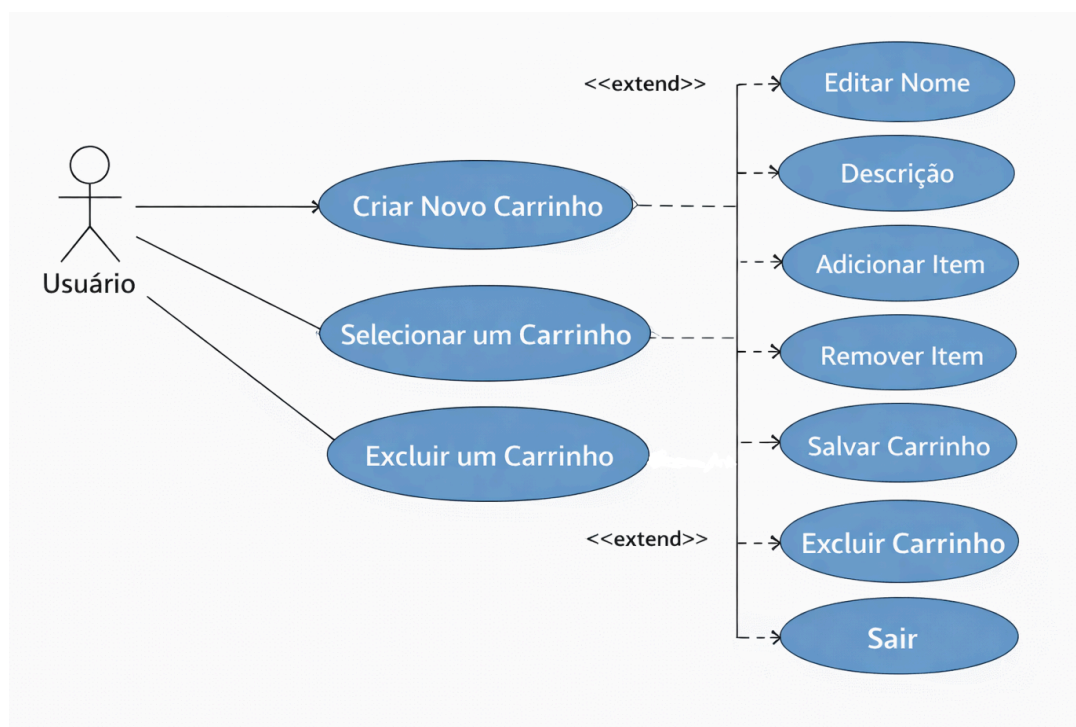


Diagrama 3 - carrinho



3.2. Especificação de Casos de uso

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC1 – Login
Caso de uso geral	Fluxo de login
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o acesso do usuário ao sistema, incluindo login, registro e recuperação de conta
Pré-Condições	- Usuário deve ter acesso à internet - Usuário deve possuir conta cadastrada (para login)
Pós-Condições	- Usuário autenticado no sistema
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Inserir dados de login	1 - Validar credenciais
2 - Clicar em entrar	2 - Permitir acesso ao sistema
3 - Selecionar opção de registro (caso necessário)	3 - Redirecionar para tela inicial
4 - Selecionar recuperar conta (caso necessário)	4 - Selecionar recuperar conta (caso necessário)
Restrições/Validações	- Credenciais devem ser válidas

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC2 – Navegar na Tela Inicial
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve a navegação do usuário na tela inicial através do menu lateral e acesso às funcionalidades do sistema
Pré-Condições	- Usuário deve estar logado no sistema
Pós-Condições	Usuário acessa a funcionalidade desejada
Ações do Ator	1 - Acessar menu lateral 2 - Selecionar opção (Carrinhos, Pesquisa, Promoções, Perfil, Configurações, Adicionar Produto, Sair)
Ações do Sistema	1 - Exibir menu lateral 2 - Redirecionar para a funcionalidade escolhida 3 - Carregar dados da opção selecionada
Restrições/Validações	- Usuário deve estar autenticado

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC3 – Gerenciar Carrinhos
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o gerenciamento de carrinhos, incluindo criação, edição, seleção e exclusão
Pré-Condições	- Usuário deve estar logado no sistema

Pós-Condições	Carrinho criado, atualizado ou removido com sucesso
Ações do Ator	1 - Criar novo carrinho 2 - Selecionar um carrinho 3 - Excluir um carrinho 4 - Editar nome/descrição 5 - Adicionar ou remover itens 6 - Salvar carrinho
Ações do Sistema	1 - Criar novo carrinho 2 - Exibir lista de carrinhos 3 - Atualizar informações do carrinho 4 - Adicionar/remover itens 5 - Salvar alterações 6 - Excluir carrinho
Restrições/Validações	- Campos obrigatórios devem ser preenchidos

3.3. Diagrama de Sequência

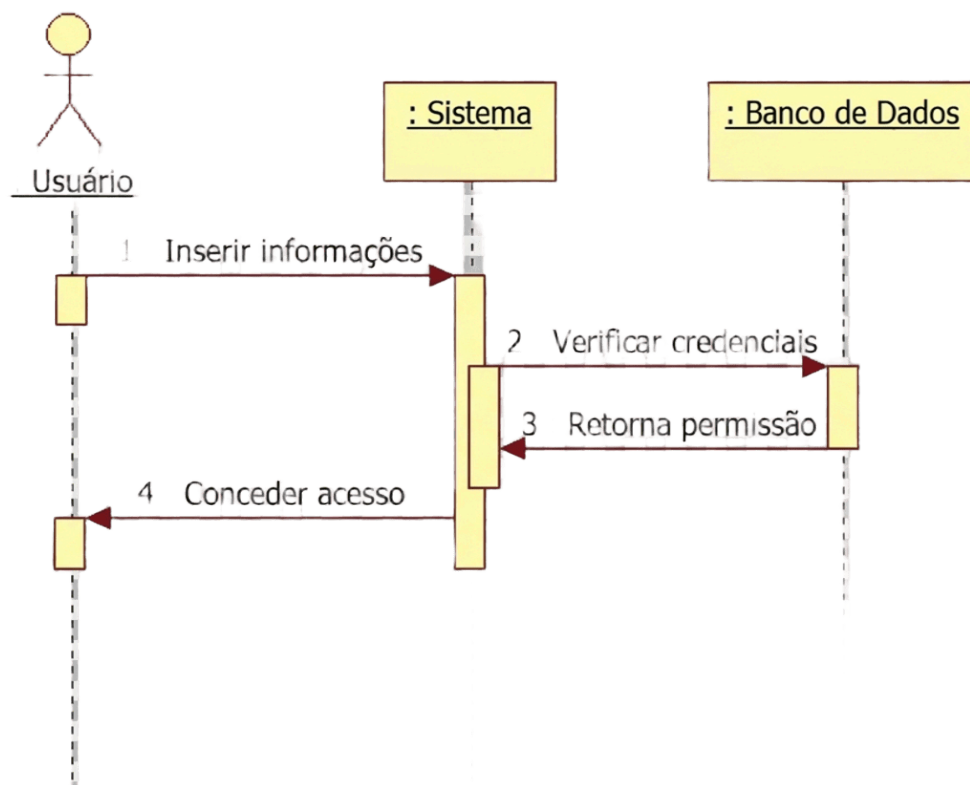


Figura 1 – Sequência de login.

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Usuário)** inicia a interação → insere informações de login.

2. **Sistema** → valida os campos (formato de e-mail, senha) e envia para o **Banco de dados**.
3. **Banco de Dados** responde:
 - Se e-mail ou senha estiverem errados→ retorna erro.
 - Se estiverem corretos→ retorna sucesso.
4. **Banco de dados** → retorna permissão para o **sistema**
5. **Sistema** → Concede acesso ao **usuário**

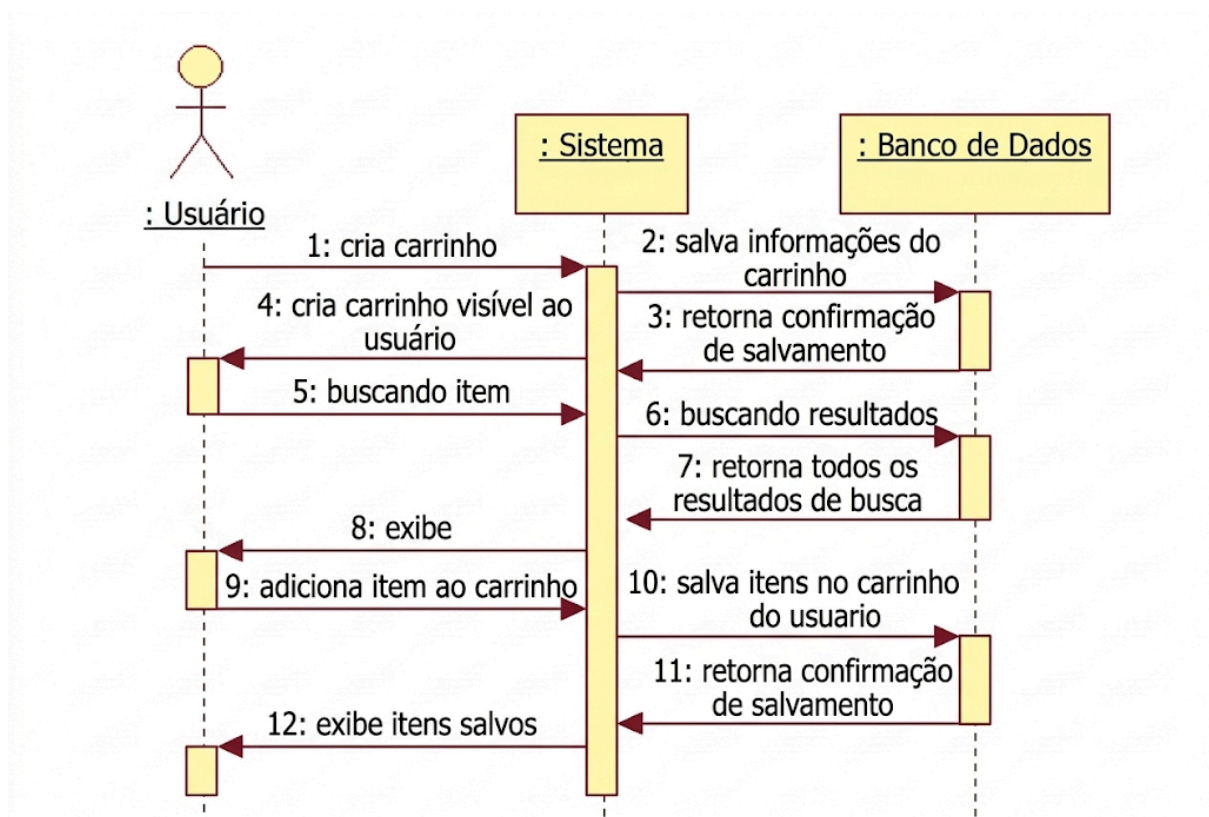
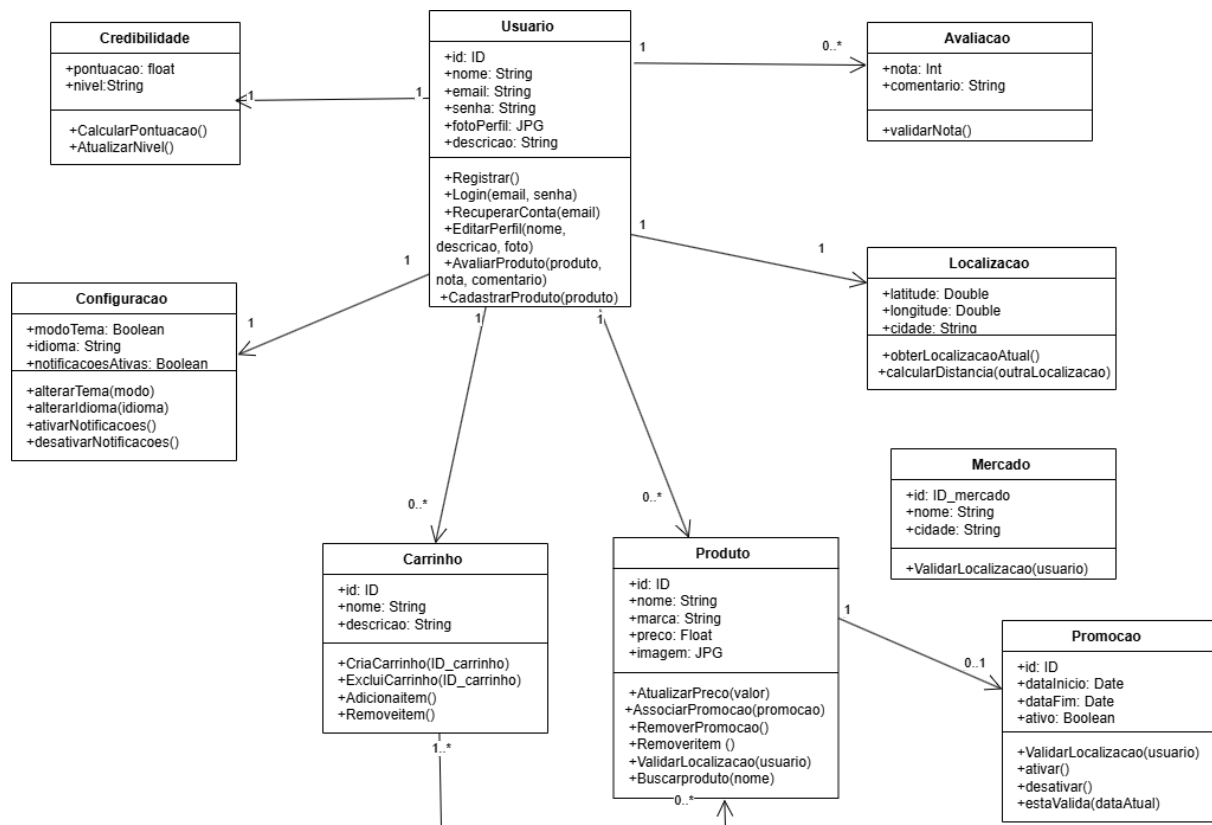


Figura 3 – Sequência de manipulação de carrinho.

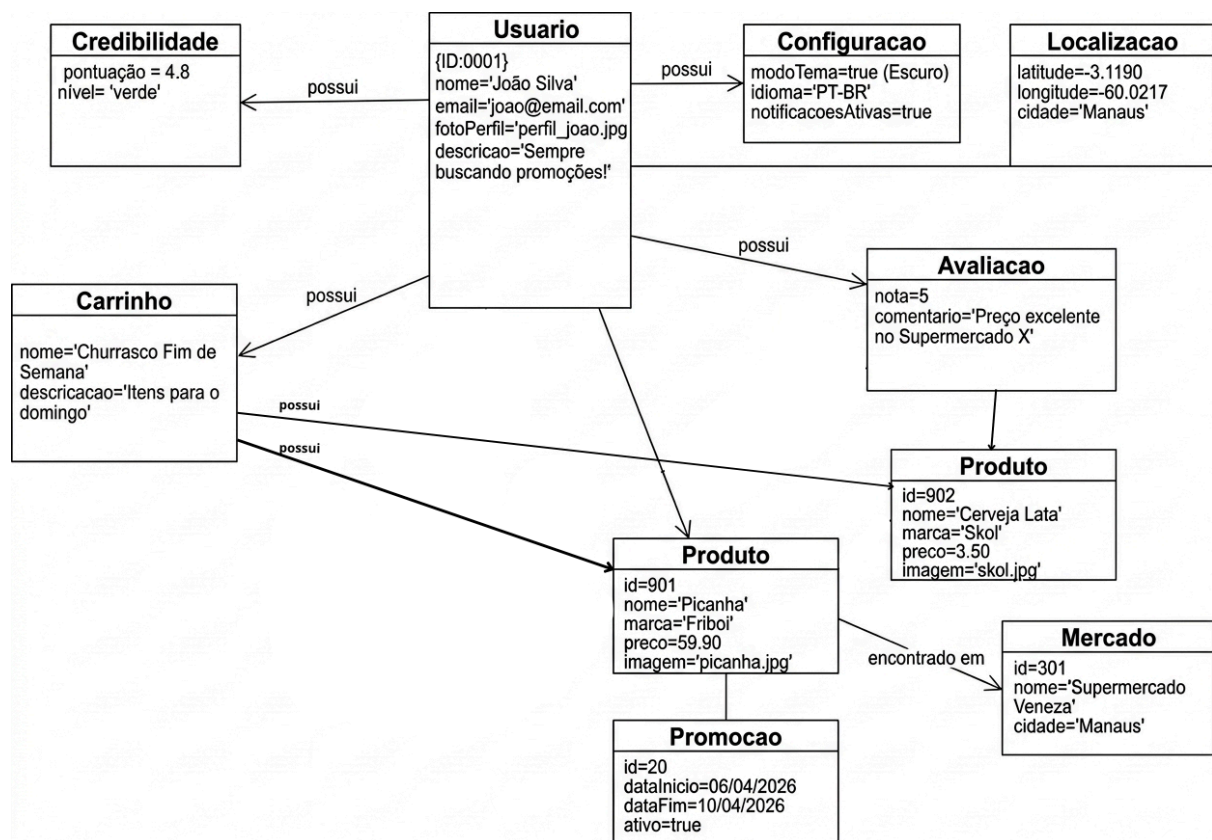
3.4. Diagrama de Atividades



3.5. Diagrama de Classes



3.6. Diagrama de Objetos



4. Arquitetura do Sistema

Arquitetura Cliente-Servidor (Microserviços)

é um estilo de desenvolvimento de software que divide aplicações complexas em serviços pequenos, independentes e fracamente acoplados, comunicando-se via APIs.

4.1 . Padrões de Projeto

MVVM (Model-View-ViewModel): Altamente recomendado. Separa a interface (View) da lógica de negócios e dados (Model). Excelente para reagir a mudanças de estado, como atualizar a "esfera de confiabilidade" na tela sempre que a nota do usuário mudar.

5. Prototipação das telas

Menu inicial



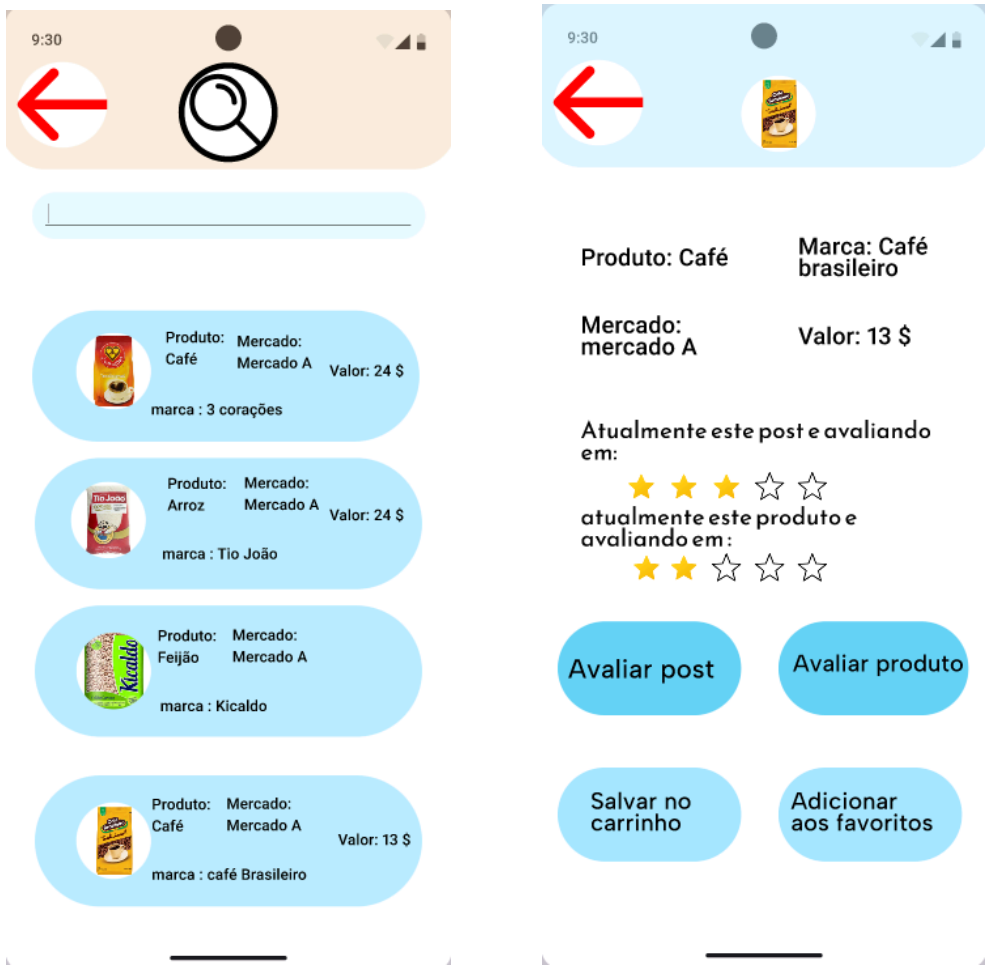
Carrinho de compras



sem carrinho existentes

A mobile app screen for creating a new shopping cart. At the top, a light blue rounded rectangle contains the text "Criando novo carrinho". Below this is a form with two fields: "Nome/mercado:" with a text input, and "Descrição" with a larger text area. At the bottom, there are two buttons: a light blue "Salvar" button and a red "Descartar" button. The header bar is partially visible at the top, showing the back arrow and shopping cart icon.

Busca por Produtos



6. Análise de Risco

ID	Descrição do Risco
AR001	Risco de indisponibilidade do servidor (Queda de sistema).
AR002	Risco de falha na coleta de dados (GPS ou Câmera indisponíveis no aparelho do usuário).
AR003	Falta de dados no início do funcionamento.
AR004	Inserção de dados falsos de produtos ou preços por usuários mal-intencionados.
AR005	Exaustão da cota da API de Mapas (Google Maps/Mapbox) devido ao alto volume de buscas por distância.